

项目号	项目名	设计	审核 1	审核 2	批准
暂无		Servo Drive 研究室			

美的自研编码器 MOP 协议说明书 V1.8

[关联文档]

	文档名	文档号
1		
2		
3		
4		

[概述]

[版本信息列表]

版本号	修订日期	修订原因	设计	审核 1	审核 2	批准
1.4	2024. 09. 11	创建	王彪			
1.5	2024. 09. 15	读位置指令有被干扰成清单圈指令的风险	王彪			
1.6	2024. 09. 15	清指令不再需要解锁	王彪			
1.7	2024. 11. 07	添加读取温度及电池电压指令	王彪			
1.8	2025. 11. 24	添加读取单圈位置及温度指令	王彪			

[修订细节]

版本号	章节	内容
1.4	创建	
		1. 0x06 指令功能用 0x36 指令替代;驱动器波特率 3. 125M 时下发 0x06 指令，编码器以波特率 2. 5M 接收，会识别成 0xC2, 造成单圈被修改的风险；0x06 先 禁用 ；
1.5		2. 读取版本号指令从 0x36 变成 0x66； 3. 0x2E 指令修改为对多摩川协议写 eeporm、清单圈（0xC2）、清多圈及报警（0x62）、清报警（0xBA）添加锁指令； 4. 切换波特率指令从 0x2E 改为 0xF6
1.6		1. 清指令功能不需要解锁直接使用； 2. 将未使用功能或保留指令变成灰色； 3. 部分指令需解锁才可以使用；
1.7		1. 将 ID9 作为读取温度及电池电压的指令；
1.8		1. 将 IDA 作为读取单圈位置及温度的指令；

[术语定义]

[illegible]

目录

1. 背景5

2. 使用范围5

3. 新协议特性.....5

4. 串口协议帧说明5

5. 控制字段格式及功能5

6. 编码器数据帧格式及功能.....6

7. 报警位说明.....10

8. 状态位说明.....10

9. EEPROM 地址说明.....10

10. 校验方式说明.....11

美的自研编码器 MOP 协议说明书

1. 背景

目前，伺服编码器的通讯协议大都采用日本多摩川公司所设计的多摩川协议。随着自研伺服驱动器及编码器的上市及大规模推广，多摩川协议的局限性越来越体现在实际应用中，其逻辑性和兼容性上有很多明显的不足及缺陷；比如，现在通用的多摩川协议单圈分辨率最高只支持到 24 位，无法满足更高分辨率的需求；其协议中编码器报警位较少，无法满足输出更详细报警的需求。

设计新的自研编码器协议，有助于解决多摩川协议的不足与缺陷；同时，自研编码器与自研驱动器搭配使用，使用自研协议，可以更好的发挥自家产品的系统性能；

2. 使用范围

本文档旨在对美的自研编码器的新协议进行说明。本设计规格说明书的使用者包括项目各级领导、相关管理人员、项目组相关人员、及具体使用人员。

3. 新协议特性

- (1) 最高可支持单圈 32 位分辨率输出，多圈 16 位输出；
- (2) 支持波特率切换功能；
- (3) 用户 eeprom 地址空间 2K,最大可扩充到 16k；
- (4) 多种锁模式，不同模式下，指令访问深度不同，增加编码器通讯安全性；
- (5) 支持输出多达 3 字节报警信息；

4. 串口协议帧说明

如图 1 所示，uart 的起始位占 1bit，数据位占 8bit，停止位占 1bit。所有数据均为小端模式。

图 1 uart 协议帧



5. 控制字段格式及功能

表 1

序号	控制字段 (HEX)	功能	锁范围	控制字段 (二进制格式)							
				协议标识位 [7:5]			序列位[4:1]				补位 [0]
0	0x06	禁用	-	0	1	1	0	0	0	0	0
1	0x8E	读取多圈位置信息	0-6	0	1	1	1	0	0	0	1
2	0x96	读取所有报警信息	0-6	0	1	1	0	1	0	0	1
3	0x1E	读取所有信息	0-6	0	1	1	1	1	0	0	0
4	0xA6	锁指令	0-6	0	1	1	0	0	1	0	1
5	0x2E	其他协议部分指令开关锁	0-6	0	1	1	1	0	1	0	0
6	0x36	读取单圈位置信息、报警	0-6	0	1	1	0	1	1	0	0
7	0xBE	清报警、单圈位置、多圈位置指令	0-6	0	1	1	1	1	1	0	1

8	0xC6	读取编码器分辨率	-	0	1	1	0	0	0	1	1
9	0x4E	读取温度及电池电压	0-6	0	1	1	1	0	0	1	0
A	0x56	读取单圈位置及温度	0-6	0	1	1	0	1	0	1	0
B	0xDE	写 eeprom	3-6	0	1	1	1	1	0	1	1
C	0x66	读取版本号	1-6	0	1	1	0	0	1	1	0
D	0xEE	读 eeprom	1-4	0	1	1	1	0	1	1	1
E	0xF6	切换波特率	1-6	0	1	1	0	1	1	1	1
F	0x7E	保留	-	0	1	1	1	1	1	1	0

如表 1 所示,总结了自研编码器协议的控制字段格式及功能;其中控制字段的 5bit-7bit 位作为编码器协议标识位,自研编码器协议固定位 110;控制字段的 1bit 到 4bit 作为序列位,用于给控制字段进行排序;控制字段的 0bit 作为校验位,当前采用偶校验方式。

未使用的控制字段其功能描述为保留。

灰色部分为未实际使用。

6. 编码器数据帧格式及功能

表 2 总的帧数据字节格式

收	帧头:见表 1	(数据:由 n 个字节组成)	(CRC)
回	帧头:见表 1	数据:由 n 个字节组成	CRC

带括号部分可能存在，可能不存在，由具体指令决定，详细的数据帧格式及功能见表 3。

表 3 详细指令数据帧格式及功能

序列	-	数据帧字节序列									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	功能描述	功能：禁用									
	收										
	回										
1	功能描述	功能：读取多圈位置信息 可访问锁模式：all（0 - 6），锁模式操作详见序列 4 数据帧说明： ALMC:报警位, 详见表 4; ABM0 - ABM1: 多圈信息，低字节在前，高字节在后，最高可设置到 16 位;									
	收	0x8E									
	回	0x8E	ALMC	ABM0	ABM1	CRC					
2	功能描述	功能：读取所有报警信息 可访问锁模式：all（0 - 6），锁模式操作详见序列 4 数据帧说明： AL_0:等同于 ALMC，报警位, 详见表 4; AL_1 - AL_2: 编码器其他详细报警信息，具体报警信息与编码器型号相关；									
	收										
	回										

序列	-	数据帧字节序列									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	收	0x96									
	回	0x96	AL_0 (ALMC)	AL_1	AL_2	CRC					
3	功能描述	功能：读取总报警、单圈位置信息、多圈位置信息 可访问锁模式：all（0 - 6），锁模式操作详见序列 4 数据帧说明： ALMC:报警位, 详见表 4; ABS0 - ABS3: 单圈位置信息，低字节在前，高字节在后，最高可设置到 32 位; ABM0 - ABM1: 多圈信息，低字节在前，高字节在后，最高可设置到 16 位;									
	收	0x1E									
	回	0x1E	ALMC	ABS0	ABS1	ABS2	ABS3	ABM0	ABM1	CRC	
4	功能描述	功能：设置不同锁模式；在不同的锁模式下，指令的访问权限和操作逻辑不同； 锁关闭：MODE = 0, 锁关闭状态;当前模式下，部分指令不可访问；具体查看各指令序列的功能描述部分； 模式 1：MODE = 1;当前模式下，收到任何可访问指令，重新回到锁关闭状态(MODE = 0)； 模式 2：MODE = 2;当前模式下，编码器指令等待超时 100ms，重新回到锁关闭状态(MODE = 0)； 模式 3：MODE = 3;当前模式下，收到任何可访问指令，重新回到锁关闭状态(MODE = 0)； 模式 4：MODE = 4;当前模式下，编码器指令等待超时 100ms，重新回到锁关闭状态(MODE = 0)； 模式 5：MODE = 5;当前模式下，收到任何可访问指令，重新回到锁关闭状态(MODE = 0)； 模式 6：MODE = 6;当前模式下，编码器指令等待超时 100ms，重新回到锁关闭状态(MODE = 0)； 数据帧说明： MODE:锁模式，详见指令功能说明； STATUS:指令执行状态，详见表 5;									
	收	0xA6	0x4C	0x4D	MODE	CRC					
	回	0xA6	0x4C	0x4D	MODE	STATUS	CRC				
5	功能描述	功能：其他协议部分指令开关锁，可配置开放或关闭多摩川协议某些指令； E2p_en = 0:只对寄存器进行操作，编码器重启、复位设置不保留； E2p_en = 1:对 eeprom 和寄存器均操作； Mode = 0x01:禁止访问多摩川协议写 eeprom 指令 Mode = 0x02:禁止访问多摩川协议清报警指令 Mode = 0x03:禁止访问多摩川协议清单圈指令 Mode = 0x04:禁止访问多摩川协议清多圈（报警）指令 Mode = 0x41:开放访问多摩川协议写 eeprom 指令 Mode = 0x42: 开放访问多摩川协议清报警指令 Mode = 0x43: 开放访问多摩川协议清单圈指令 Mode = 0x44: 开放访问多摩川协议清多圈（报警）指令 可访问锁模式：all（0 - 6），锁模式操作详见序列 4;									

序列	-	数据帧字节序列									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	回	0x56	ALMC	ABS0	ABS1	ABS2	Temp	CRC			
B	功能描述	功能：写 eeprom 用户区域最大可设置 2K, 内部区域最大可设置 2K; 当 page & 0x10 == 0x00 时，编码器操作用户区域地址数据; 当 page & 0x10 == 0x10 时，编码器操作内部区域地址数据; 可访问锁模式：all（3 - 6），锁模式操作详见序列 4；其中 3-4 可访问用户参数，5-6 可访问部分开放的内部参数; 数据帧说明： Page: eeprom 操作页; ADF: eeprom 地址; EDF: eeprom 所在页的地址对应的数据; STATUS:指令执行状态，详见表 5;									
	收	0xDE	Page	ADF	EDF	CRC					
	回	0xDE	Page	ADF	EDF	STATUS	CRC				
C	功能描述	功能：读取编码器固件版本号 可访问锁模式：all（1 - 6），锁模式操作详见序列 4 数据帧说明： ENCODERTYPE: 编码器原理类型，磁编：“M”，光编：“O”; PRODUCT ID: 产品 ID，自研 23 位多圈光编：1，自研 20 位多圈磁编：2，自研 20 位单圈磁编：3; RESOLUTION: 分辨率，按实际分辨率输出; VERSION_YEAR_NUMBER: 年，比如 2024 年则输出 24; VERSION_MONTH_NUMBER: 月; VERSION_DATE_NUMBER: 日; VERSION_REVISIED_NUMBER:序列; VERSION_STAGE: 版本阶段，release 版本：“R”，beta 版本：“B”，Test 版本：“T”									
	收	0x66									
	回	0x66	ENCODERTYPE	PRODUCT ID	RESOLUTION	VERSION_YEAR_NUMBER	VERSION_MONTH_NUMBER	VERSION_DATE_NUMBER	VERSION_REVISIED_NUMBER	VERSION_STAGE	CRC
D	功能描述	功能：读 eeprom 用户区域最大可设置 2K, 内部区域最大可设置 2K; 当 page & 0x10 == 0x00 时，编码器返回用户区域地址数据; 当 page & 0x10 == 0x10 时，编码器返回内部区域地址数据; 可访问锁模式：all（1 - 4），锁模式操作详见序列 4；1-2 可访问用户参数；3-4 可访问内部参数 数据帧说明： Page: eeprom 操作页; ADF: eeprom 地址;									

序列	-	数据帧字节序列									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EDF: eeprom 所在页的地址对应的数据;									
		STATUS:指令执行状态, 详见表 5;									
	收	0xEE	Page	ADF	CRC						
	回	0xEE	Page	ADF	EDF	STATUS	CRC				
E	功能描述	功能: 波特率切换; 波特率切换成功后, 超时 1S 未进行有效通讯, 则自动切回默认波特率值; 可访问锁模式: all (1 - 6), 锁模式操作详见序列 4 数据帧说明: BAUD0 - BAUD2:锁模式, 设置的波特率值, 低字节在前, 高字节在后; STATUS:指令执行状态, 详见表 5;									
	收	0xF6	BAUD0	BAUD1	BAUD2	CRC					
	回	0xF6	BAUD0	BAUD1	BAUD2	STATUS	CRC				
F	功能描述	功能: 保留, 未使用									
	收										
	回										

7. 报警位说明

表 4: ALAMC 具体报警位信息

二进制位	7	6	5	4	3	2	1	0
报警信息	电池警告	电池错误	多圈错误总报警	过温报警	保留	保留	单圈错误总报警	过速

8. 状态位说明

表 5

STATUS 值	描述
0	未执行 / 设置失败 / 指令状态不可访问
1	设置成功/指令状态可访问
2	已设置
3	开始执行, 先回指令, 然后执行
4	无效指令 / 指令错误 / CRC 错误/访问空间不存在
5	执行上一次中, 当前繁忙

9. eeprom 地址说明

用户区域地址总共 2K 个地址空间, 分成 16 页, 每页 128 个字节数据; 具体映射关系如表 6 所示。

表 6 eeprom 用户区域地址映射

Addr	0	1	...	126	127
Page					
0	Data(0, 0)	...	...	...	...

1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...					
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	Data(15, 127)

10. 校验方式说明

CRC 的多项式为 X8+1。